第九讲 垄断

余一帆

垄断

- 垄断：一个没有相近替代品的产品的唯一卖家的厂商
- 垄断与完全竞争的区别：
  - 竞争：price taker
  - 竞争厂商没有市场势力。
  - 垄断： price maker
  - 垄断厂商具有市场势力，有影响它出售产品的市场价格的能力。
- 相同点：分析方法

竞争与垄断厂商的需求曲线

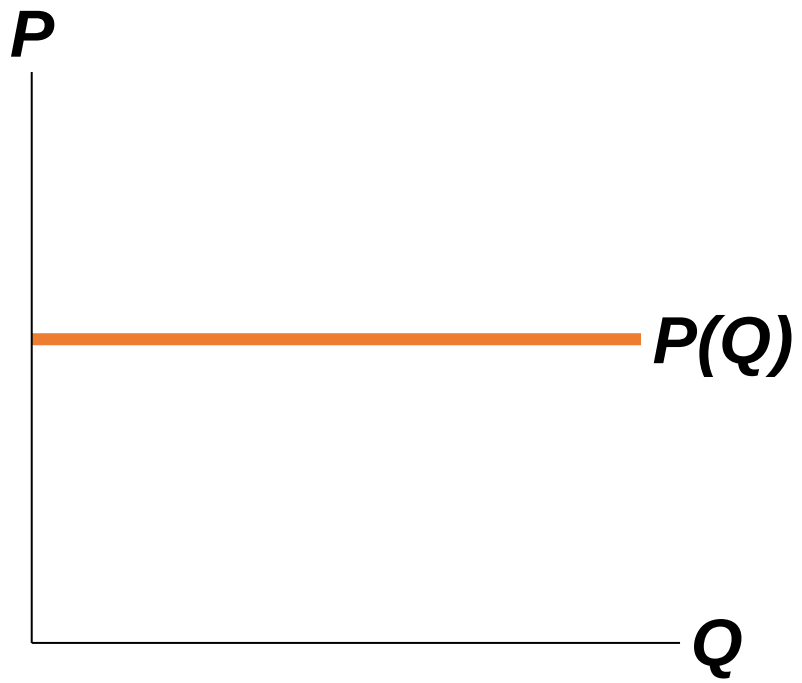
在完全竞争市场，市场需求曲线向下倾斜

但在市场价格上，一家竞争厂商面临的需求曲线是水平的

厂商能够增加产品数量而不降低价格

P(Q) = **P**

竞争厂商面临需求曲线



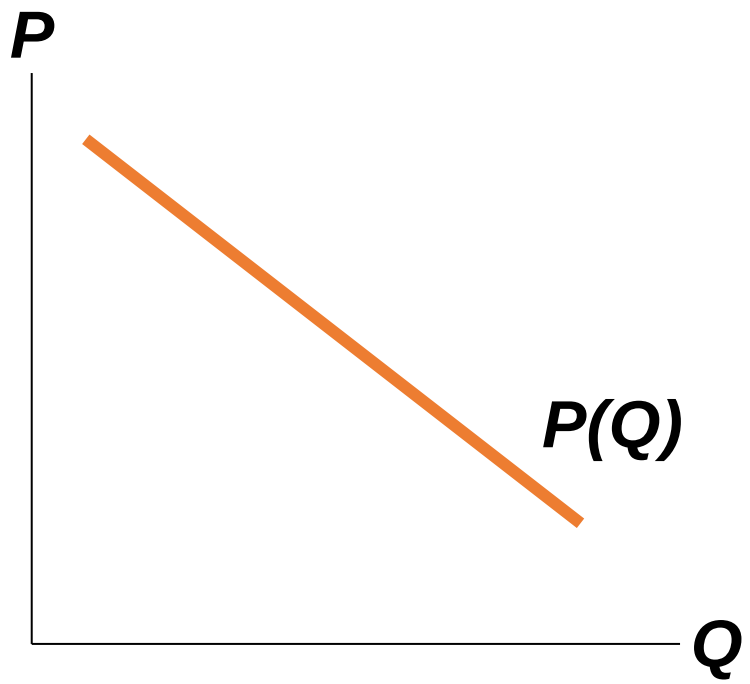
竞争与垄断厂商的需求曲线

垄断厂商是唯一的卖家，
它面临的需求曲线等于
整个市场的需求曲线

为了卖出更多的产品，
厂商必须降低价格

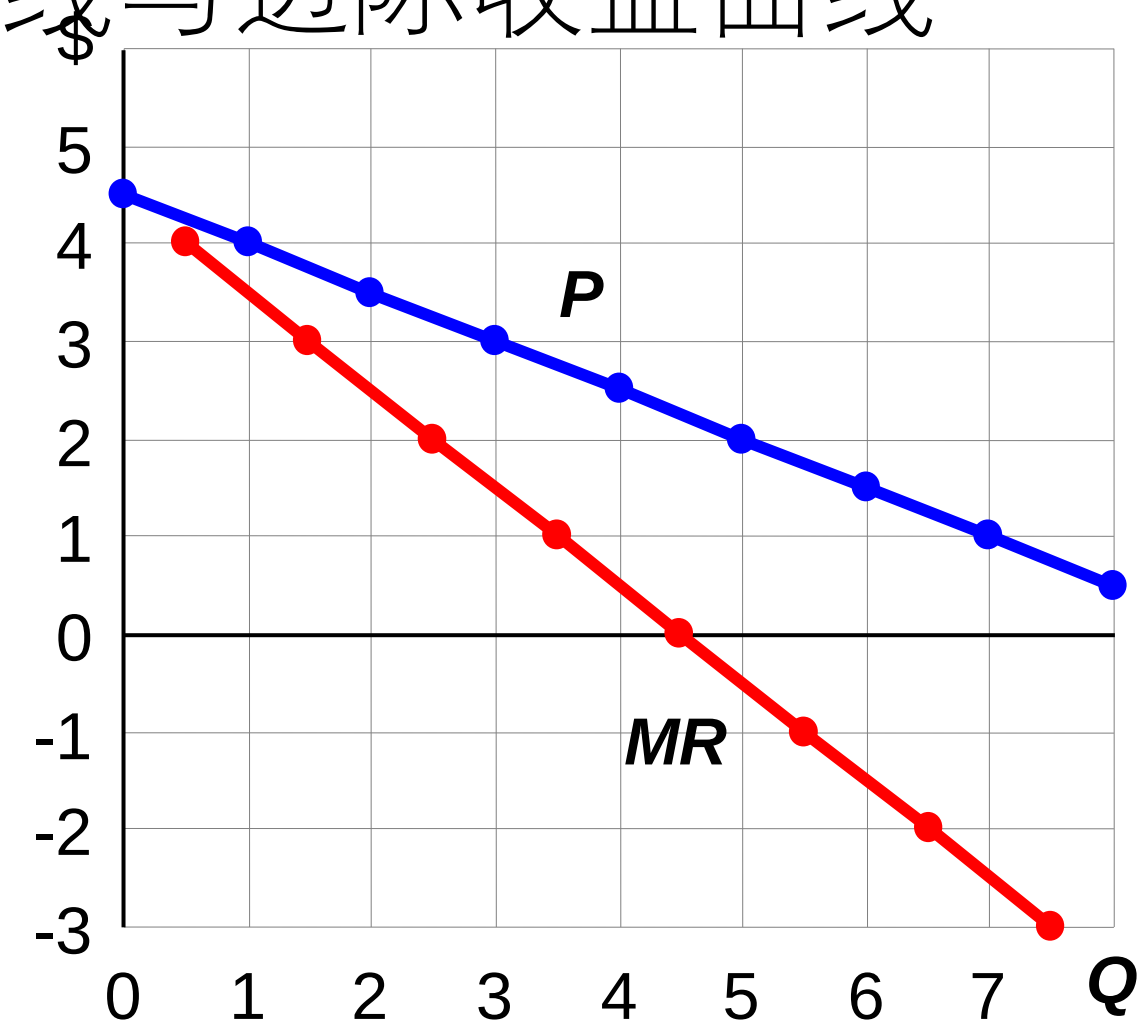
$P(Q) \neq P$

垄断厂商面临的需求曲线



垄断者的需求曲线与边际收益曲线

Q	*P*	*MR*
0	$4.50	
1	4.00	$4
2	3.50	3
3	3.00	2
4	2.50	1
5	2.00	0
6	1.50	–1



垄断者的边际收益

- 增加产量对收益有两种影响：
  - 产出效应：增加1单位产量的收益 $\mathbf{P}$
  - 价格效应：价格变化 $\mathbf{\Delta P < 0}$ 的损失$\mathbf{\Delta P \cdot Q}$
- 为了卖出更多的数量，垄断者必须降低它出售的每一单位产品的价格

$$\mathbf{MR = \frac{d(P(Q)Q)}{dQ} = \frac{dP}{dQ}Q + P < P}$$

- 因此，MR < $\mathbf{P}$

利润最大化问题

- 垄断者的利润最大化问题

$$\max_{Q \geq 0} \pi(Q) = P(Q)Q - C(Q)$$

Step 1.利润最大化的一阶必要条件

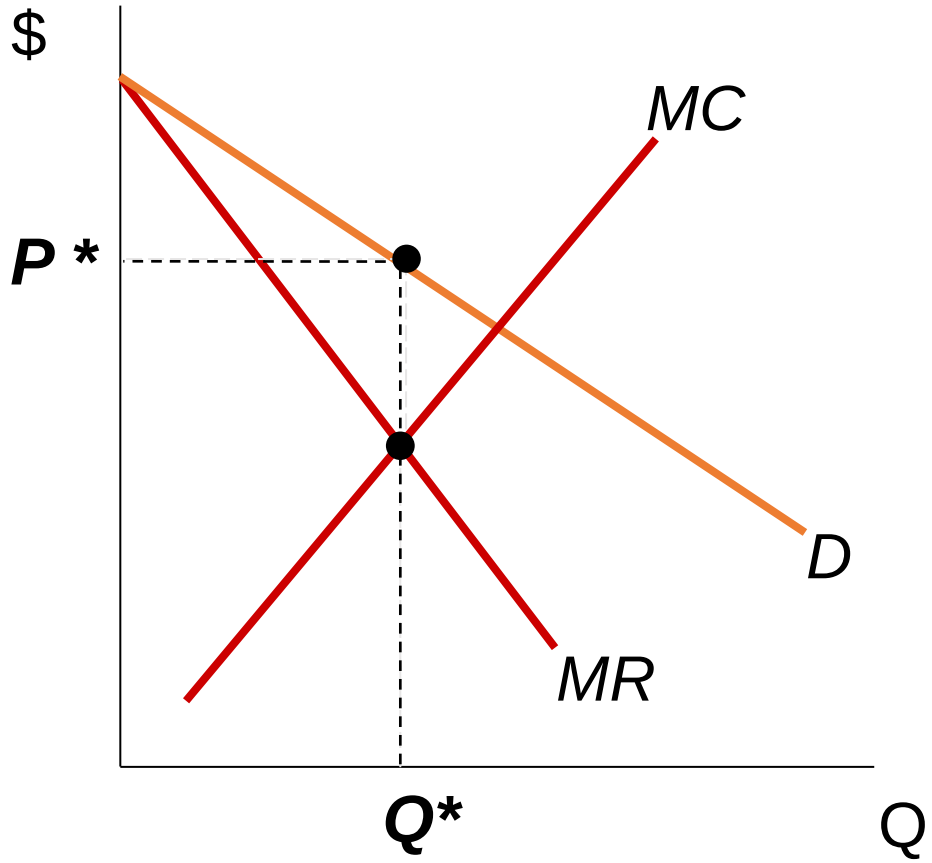
$$MR(Q^*) = MC(Q^*)$$

求解均衡数量Q^*。

Step 2. 垄断者将把消费者为Q^*所愿意支付的最高价格作为市场价格，i.e. 从需求曲线上找出 $P^* = P(Q^*)$。

利润最大化

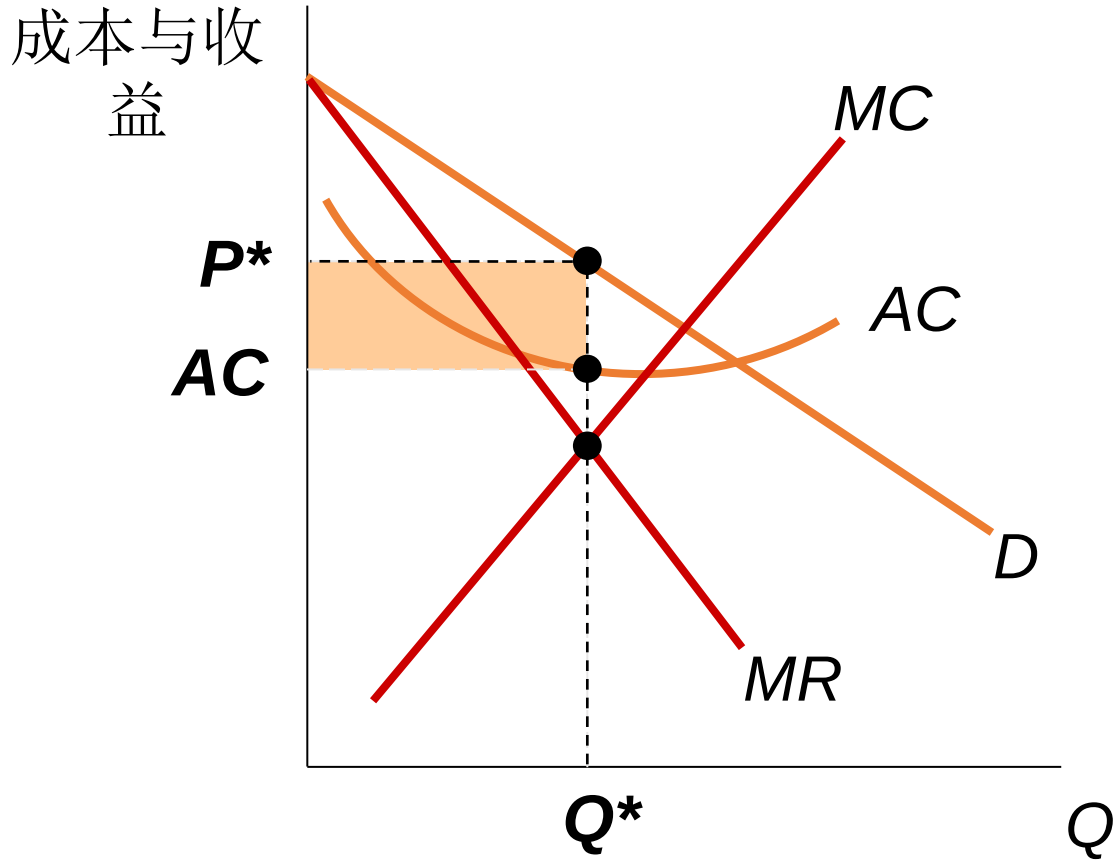
1. 利润最大化的产量由 MR = MC 给出
2. 从需求曲线上找出这个产量Q*所对应的价格 P *



垄断者的短期利润

垄断者的利润

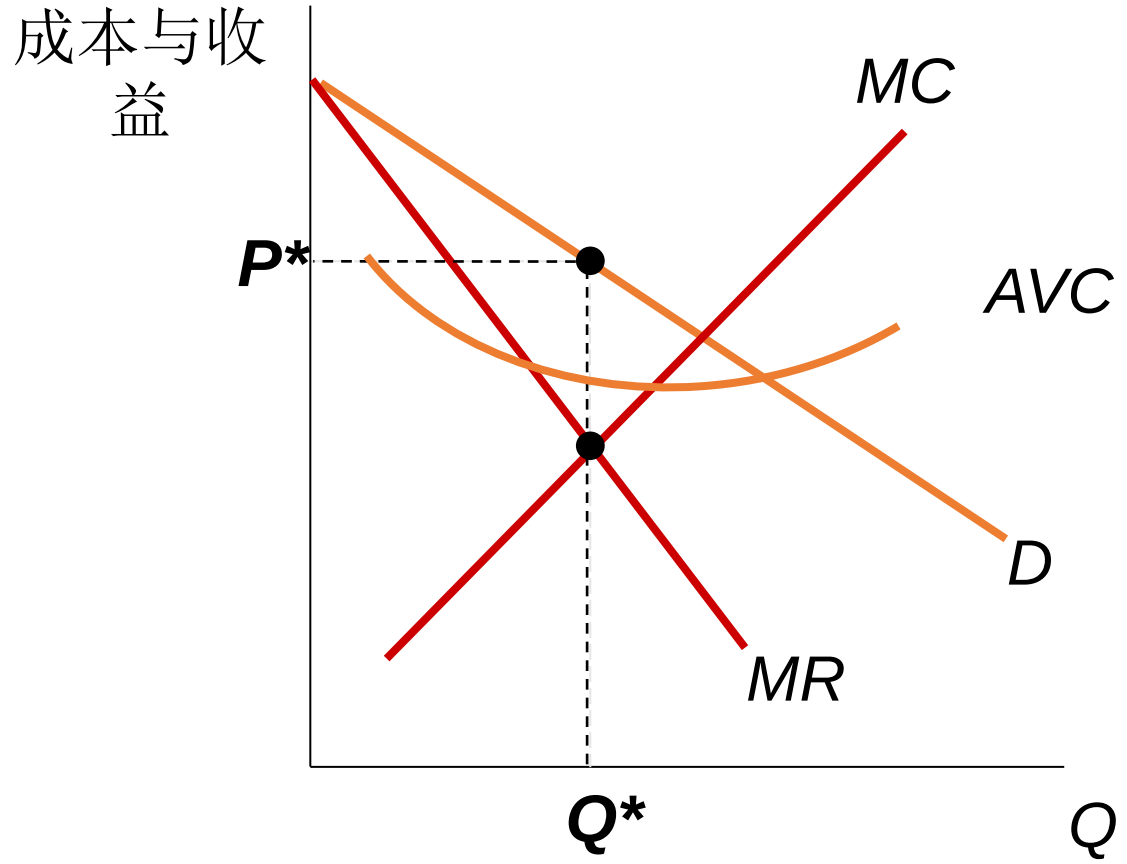
= (P*– AC) Q*



垄断者的短期决策

当 P* >AVC，生产

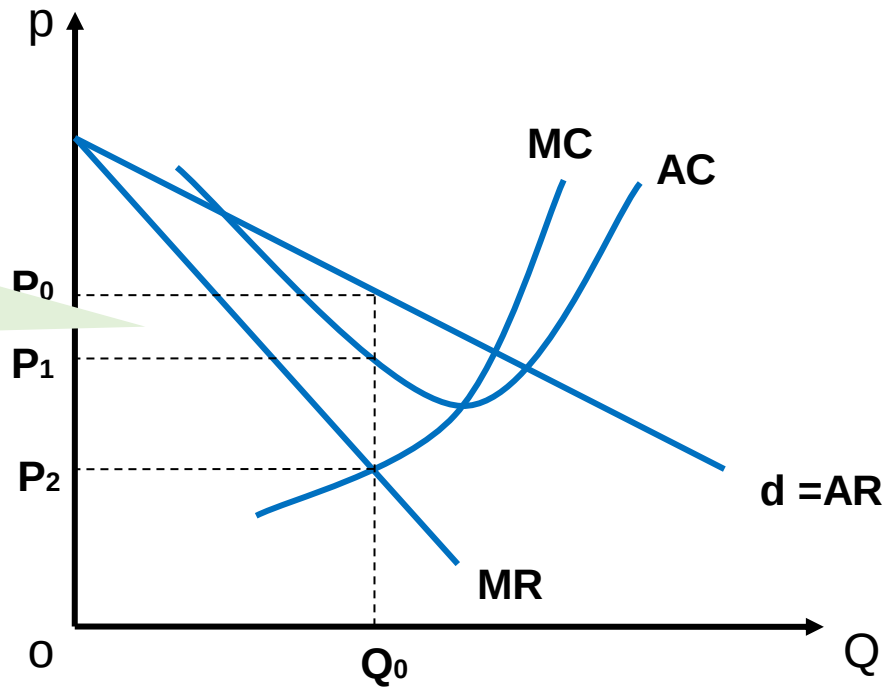
当 P* <AVC，停业



短期盈亏

- 盈亏状况
  - 垄断企业利润最大化产量上，企业可能盈利、亏损和不亏不盈
- 利润最大化：盈利

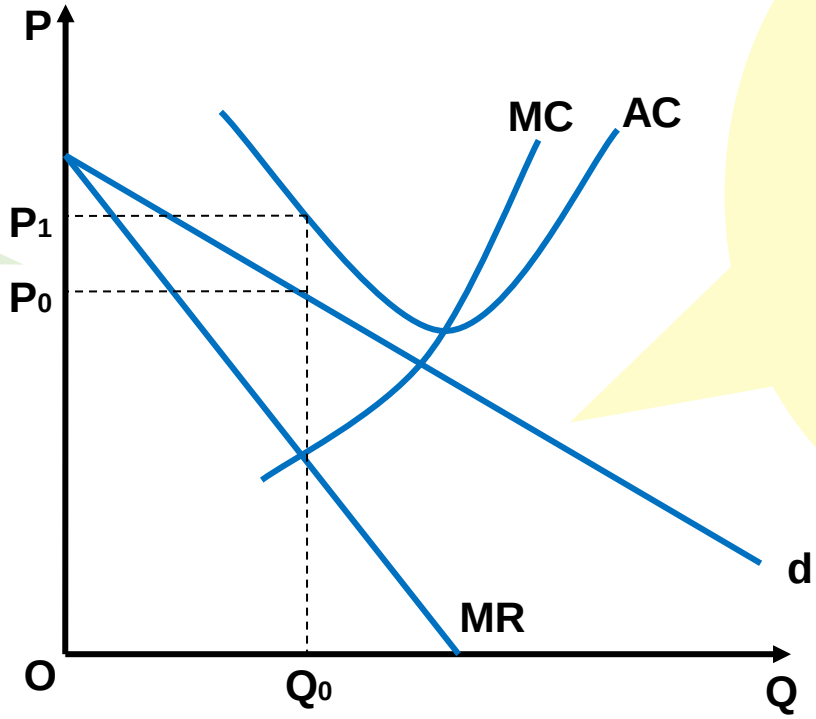
在利润最大化产量Q_0上，平均收益为P_0，平均成本为P_1；由于P_0大于P_1，故存在经济利润(此时的经济利润就是垄断利润)，其大小等于$(P_0-P_1)Q_0$。



短期盈亏

- 盈亏状况
  - 利润最大化：亏损

利润最大化产量为Q_0, 在Q_0上, 平均收益P_0小于平均成本P_1, 亏损的数量为$(P_1-P_0)Q_0$

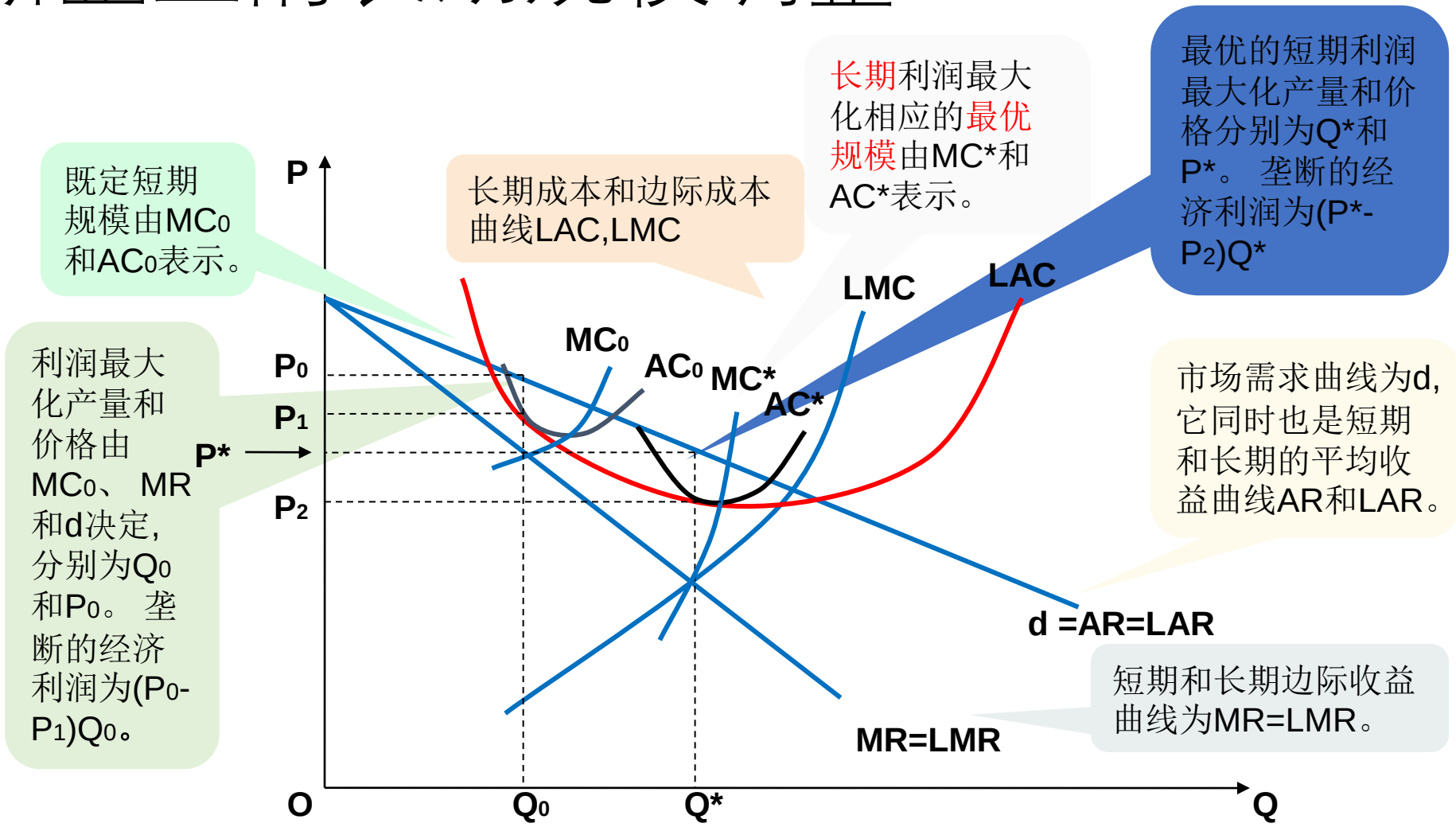


整个的市场需求曲线d都低于平均成本曲线AC。 此时, 无论利润最大化的产量和价格组合是何种情况, 平均收益都将低于平均成本,从而都将出现亏损。

垄断的长期均衡

- 行业规模调整
  - 与完全竞争时的情况不同, 在垄断条件下,行业规模调整是只有退出而没有进入。
  - 垄断企业在进行了所有的规模调整之后, 如果仍无法避免亏损, 则自然就会退出, 但如果获得了带有垄断性质的经济利润, 却不会引起进入。
  - 调整结果：不亏不盈或盈利

垄断企业的长期规模调整



边际收益和弹性

- 回忆边际利润

$$\mathbf{MR} = \frac{\mathbf{dP}}{\mathbf{dQ}}\mathbf{Q} + \mathbf{P} = (-\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{E_p}} + \mathbf{1})\mathbf{P},$$

- 由 $\mathbf{MR} = \mathbf{MC}$, 有

$$\mathbf{P}^* = \frac{\mathbf{E_p}}{\mathbf{E_p} - \mathbf{1}}\mathbf{MC}$$

加成成本定价原则:

- 价格是边际成本的加成（markup）
- 价格和边际成本为正，在垄断产量上 $\mathbf{E_p} > 1$
- 需求越富有弹性$\mathbf{E_p} \to \infty$， $\mathbf{P}^* \to \mathbf{MC}$。则垄断带来的好处越少，结果越接近完全竞争市场

垄断力量的测度

- 勒纳指数

$$\frac{\mathbf{P^* - MC}}{\mathbf{P^*}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{E_p}}$$

- 我们可以用这个公式测度垄断力量，即价格中的成本加成部分在价格中占多大比重，而这个比重由需求价格弹性决定:
- 弹性$\mathbf{E_p}$越大，则垄断力量越小;
- 弹性$\mathbf{E_p}$越小，则垄断力量越大。

例子

- $\mathbf{P(Q) = 40 - Q}$
- $\mathbf{C(Q) = 50 + Q^2}$
- $\mathbf{R(Q) = (40 - Q)Q}$

- $\mathbf{MR(Q) = 40 - 2Q}$
- $\mathbf{MC(Q) = 2Q}$
- $\mathbf{MR = MC, 40 - 2Q = 2Q}$
- $\mathbf{Q^* = 10, \quad P^* = P(Q^*) = 30}$

垄断者没有供给曲线

一个竞争厂商

- 把价格作为给定
- 有一条供给曲线，表示出它的产量如何随价格变化而变化

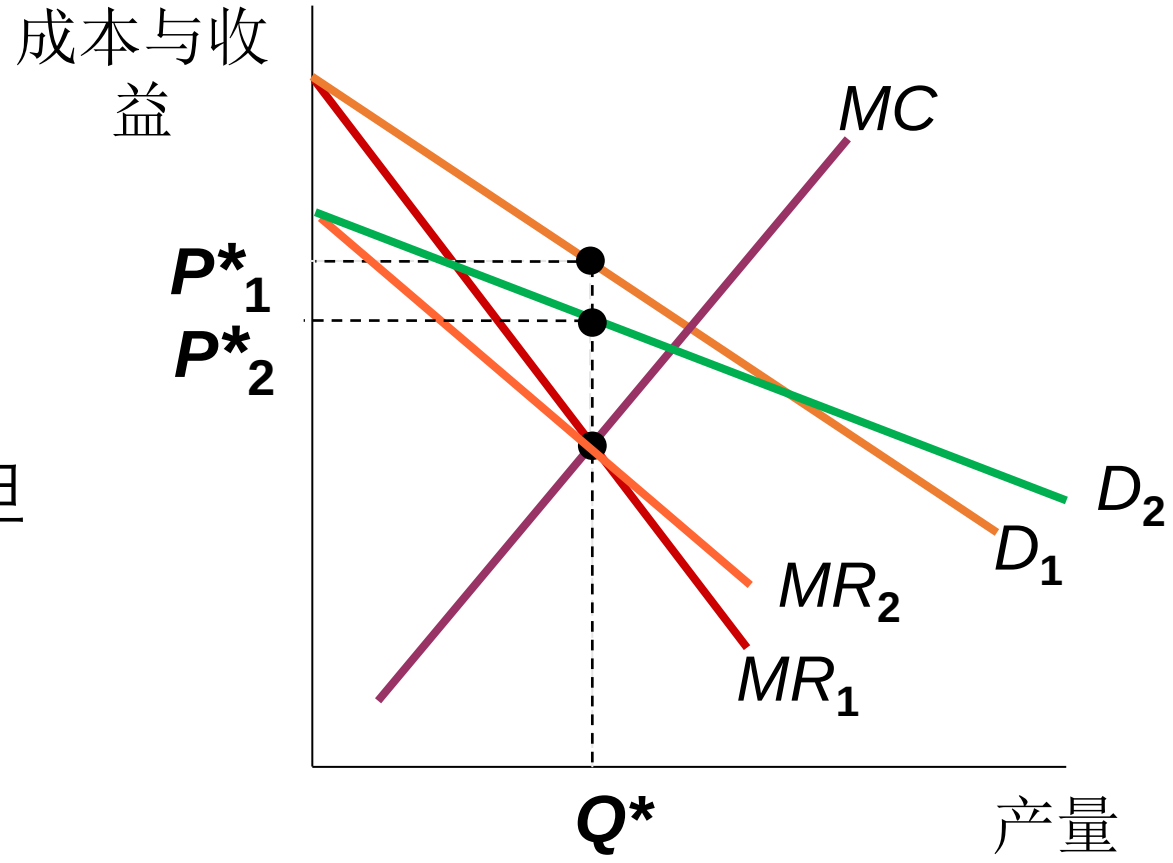
一个垄断厂商

- 是一个价格制定者
- 产量并不取决于价格，产量与价格由MC与需求曲线共同决定

因此，垄断者没有供给曲线

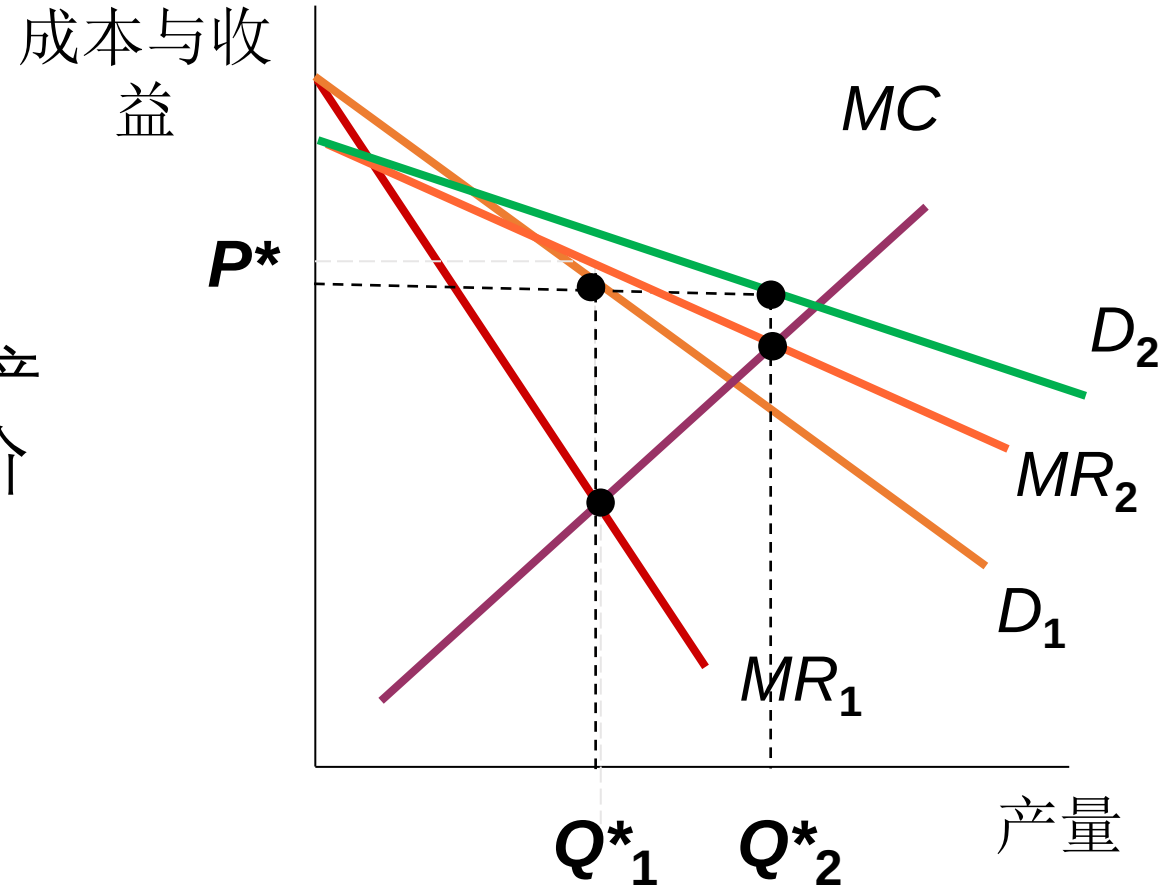
*垄断者没有供给曲线

- 需求变动导致价格的变化，但产量不变



*垄断者没有供给曲线

- 需求变动导致产量的变化，但价格不变



垄断的福利性质

- 在竞争均衡时，P = MC，社会有效率的产量，总剩余最大化

- 在垄断均衡时，P > MR = MC
  - 买家对额外一单位产出的支付意愿(P)大于额外一单位产出的成本(MC)
  - 垄断产量低于竞争产量
  - 如果产量增加，总剩余也会增加
  - 垄断会导致无谓损失（deadweight loss, DW）

无谓损失

竞争均衡:

$Q^* = \mathbf{Q_C}$, $\mathbf{P^*} = MC$

总剩余最大

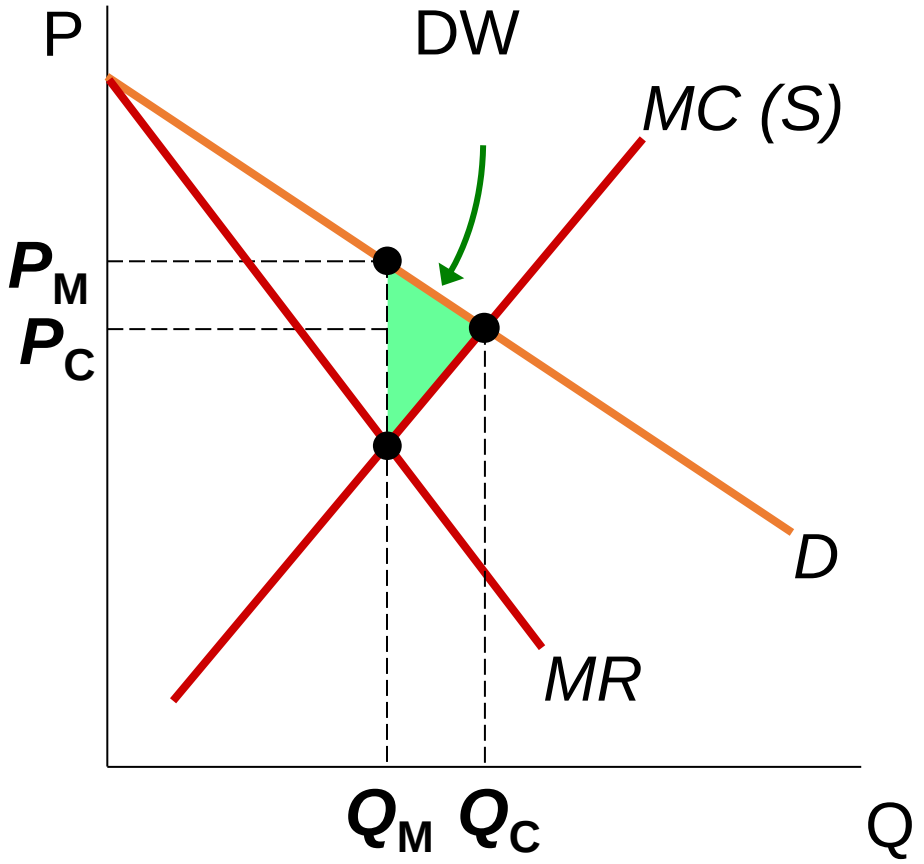
垄断均衡:

$Q^* = \mathbf{Q_M} < Q_C$

$\mathbf{P^*} > MC$

小于社会有效率产量
（蛋糕变小！）

无谓损失的计算



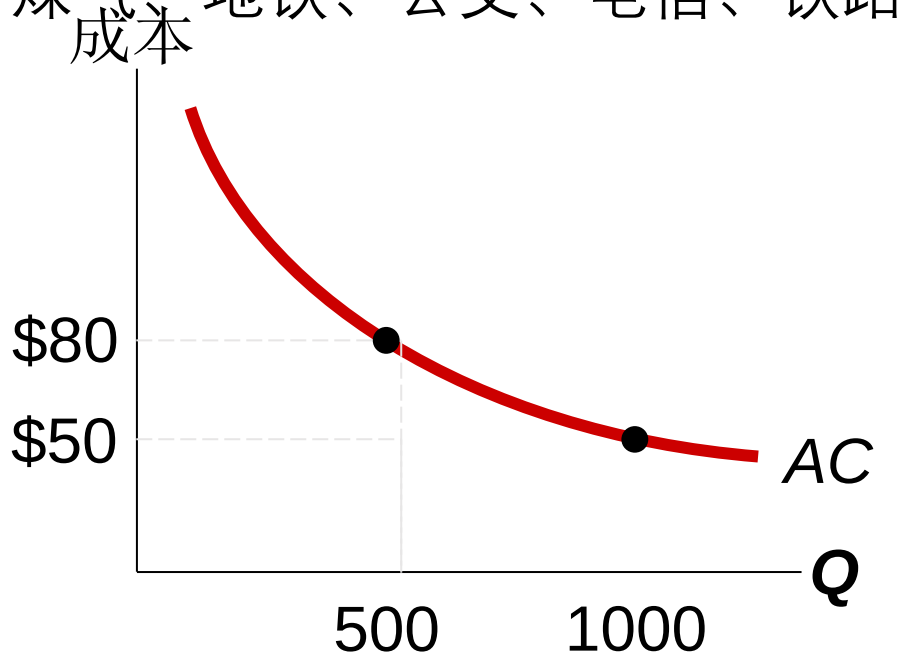
为什么会产生垄断

- 垄断产生的基本原因是 进入壁垒 – 其他企业不能进入市场
- 进入壁垒形成的原因：
- 资源垄断：生产所需要的关键资源由单个企业所拥有
  - 戴比尔斯，茅台酒，龙井茶，个人专长，网络外部性。
- 特许垄断：政府给予单个企业排他性生产某种物品或劳务的权利
  - 烟酒、盐、军工、广电
- 专利垄断：某个企业拥有生产某种商品的专利权。
  - 专利垄断可以归为上述的资源垄断或特许垄断。
- 自然垄断（规模经济）：一个厂商能能够以低于多个厂商的成本为整个市场供给
- 其他壁垒：例子：达拉匹林从$13.5涨价到$750

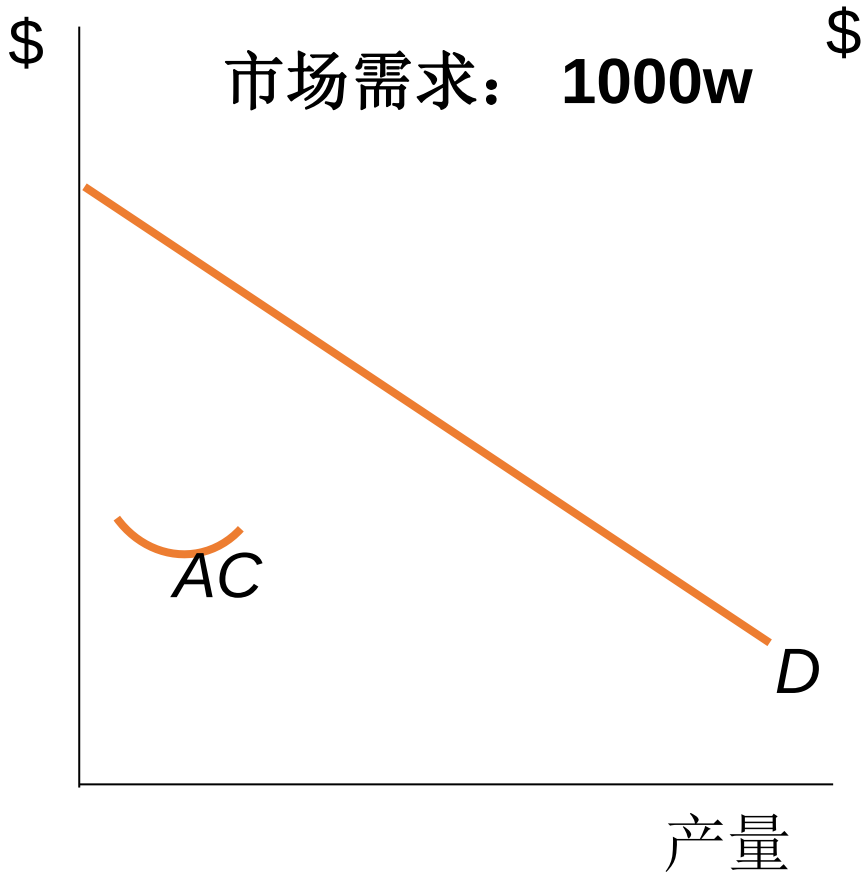
自然垄断

- 在整个市场需求范围内，平均总成本曲线向下倾斜
- (例如，固定成本很大，边际成本很小约为常数)
- 例子：自来水、电力(输电、配电)、煤气、地铁、公交、电信、铁路

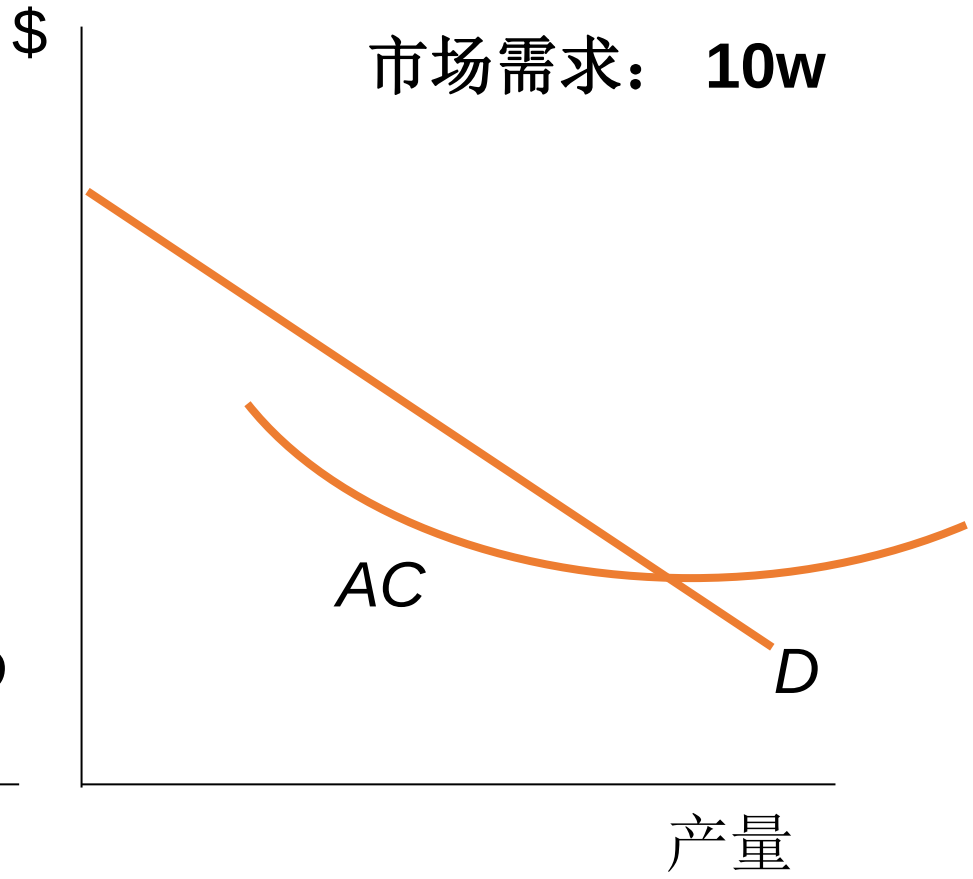
一个厂商向1000个家庭供应电力的平均总成本比两个厂商分别向500个家庭供应电力的平均总成本更低



自然垄断



固定成本相对于市场规模较小
竞争



固定成本相对于市场规模较大
自然垄断

自然垄断造成的市场进入障碍

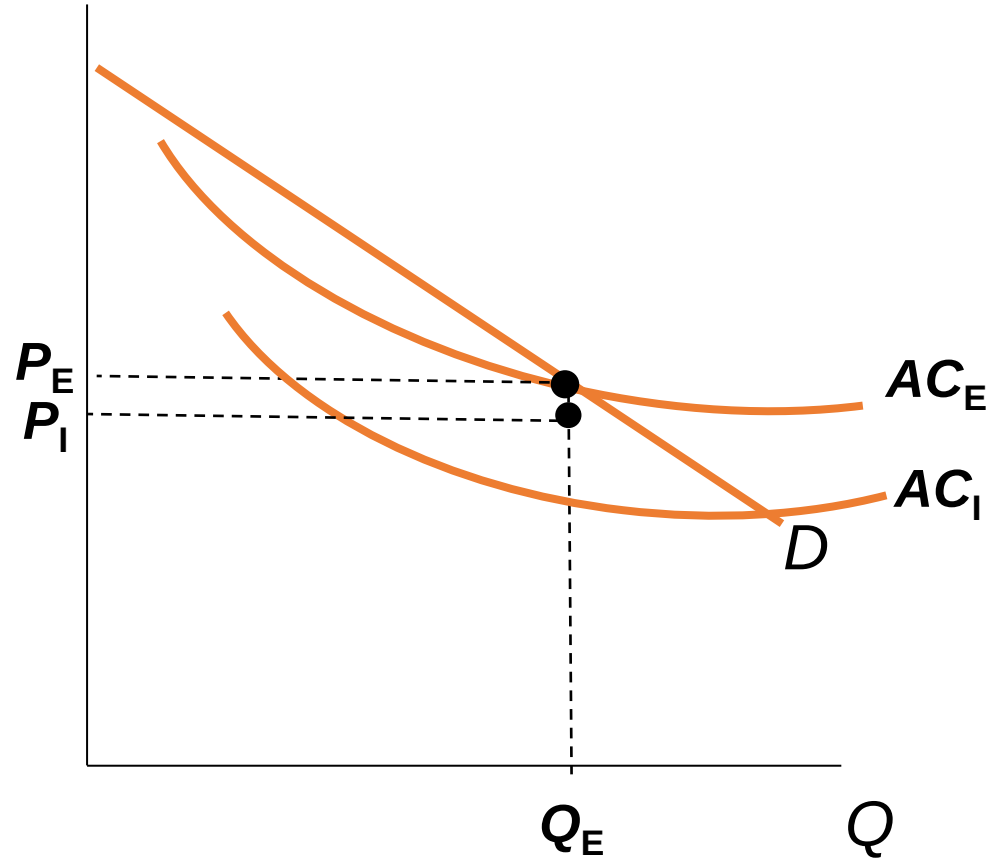
- 掠夺行为： 当在位垄断者(incumbent)发现潜在进入者(entrant)时，通过策略性的定一个低价格(或高产量)，使得进入者的经济利润为负，从而
- 阻止其进入市场（威慑）
- 或使其退出市场。

*自然垄断造成的市场进入障碍

1. 假设在位者的平均总成本低于进入者的平均总成本

进入者至多生产Q_E 把价格至多降到p_E

然而在位者能够生产Q_E 并把价格降低至 $p_I = p_E - e$ 迫使进入者退出市场

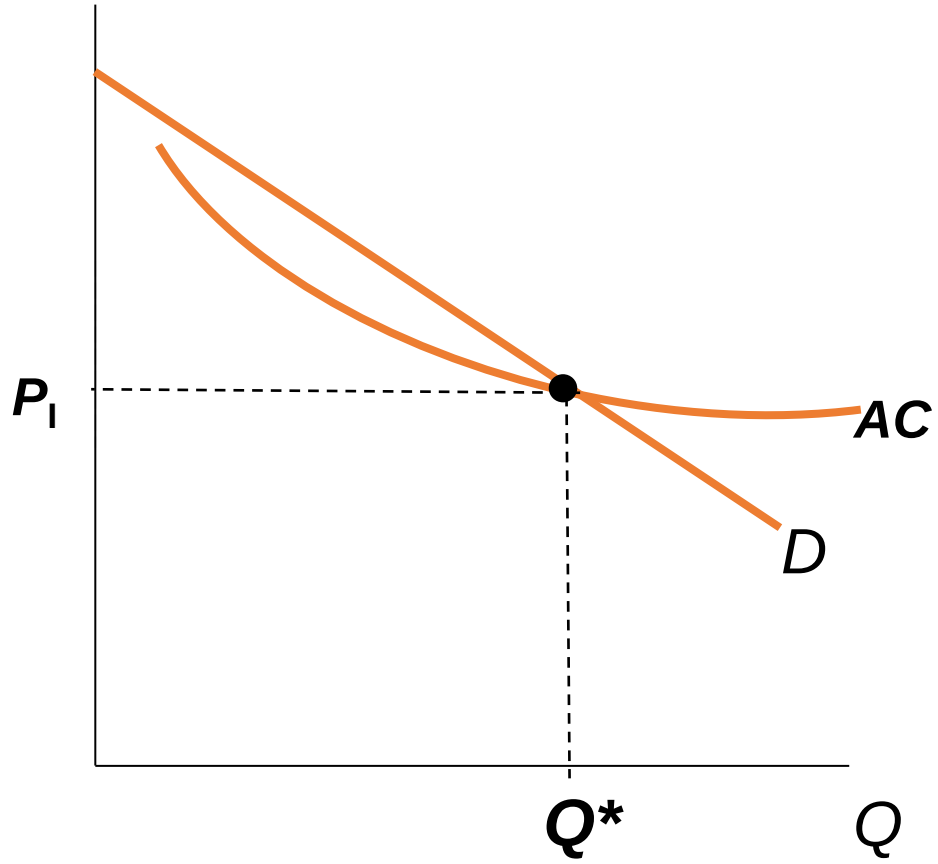


*自然垄断造成的市场进入障碍

2. 假设在位者与进入者平均总成本相同, 并且在位者可以在进入者进入前确定产量

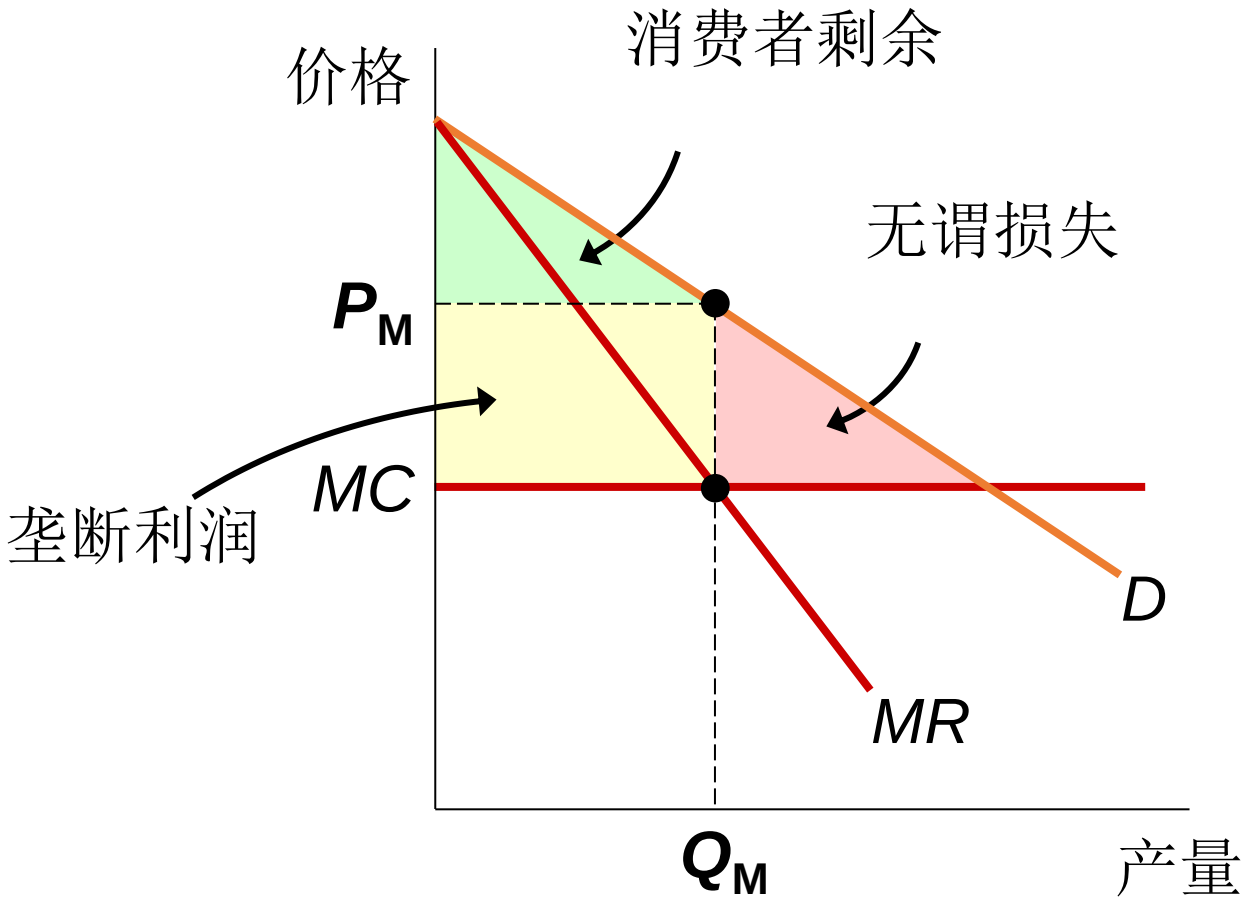
在位厂商能够把产量增加到 Q*

如进入者进入，两厂商都必然亏损，进入者不会进入(True?)



价格歧视

复习：垄断厂商定价

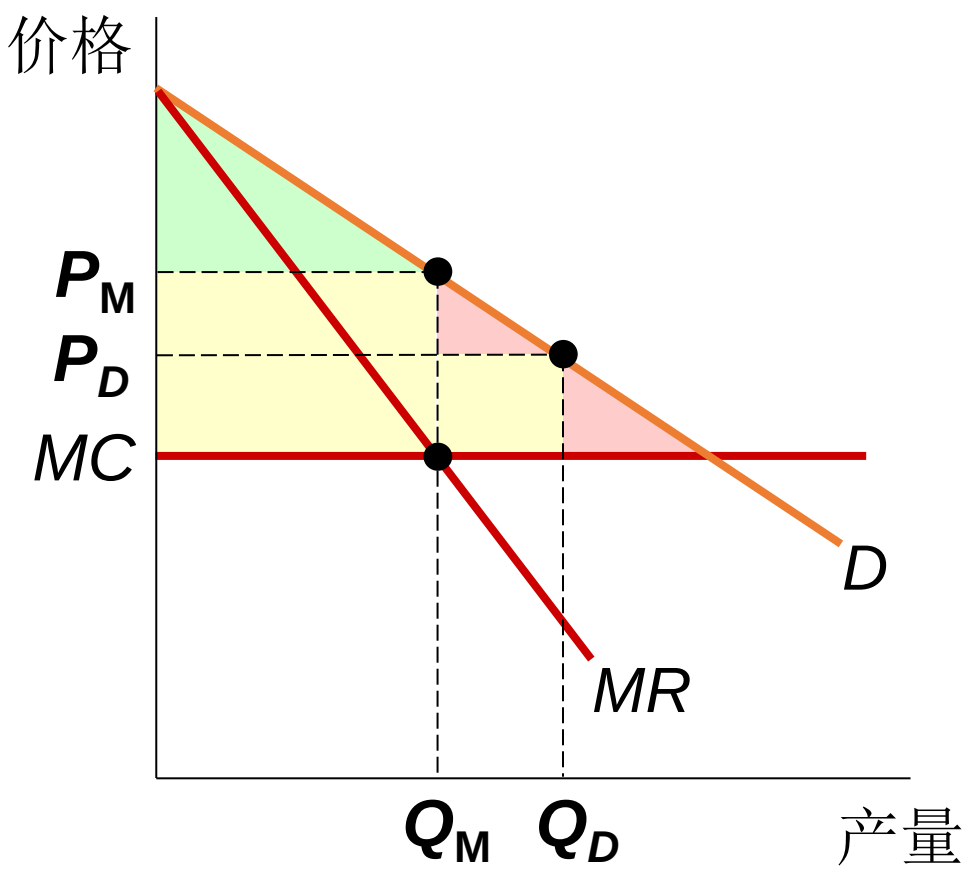


垄断定价：权衡产出效应和价格效应

产出效应：增加1单位产量的利润$\boldsymbol{P_M - MC}$

价格效应：价格变化 $\boldsymbol{\Delta P < 0}$ 的损失$\boldsymbol{\Delta P \cdot Q_M}$

垄断厂商能否进一步增加利润?



产出效应和价格效应权衡的来源：单一价格

对同样的商品收取不同价格!

同样的商品对不同买家收取不同价格

年卡价格

【上海迪士尼乐园年卡】价格

上海迪士尼乐园年卡价格		发现银卡	奇妙金卡	无限钻石卡
上海迪士尼乐园年卡价格	标准*	¥1299	¥1599	¥3299
	儿童** 3周岁(含)至11周岁(含) 或身高1.0米以上至1.4米(含1.4米)	¥974	¥1199	¥2474
	老年人 65周岁及以上	¥974	¥1199	¥2474
	残障游客 (需提供有效残障证明)	¥974	¥1199	¥2474
	3周岁以下或身高1.0米及以下的婴幼儿	免票入园		

*不符合以上儿童、老年人、残障游客或免票入园标准的游客，在进入上海迪士尼乐园时，须购买相应年卡。
** 以年龄为标准界定儿童票价或婴幼儿免费入园（以上年龄）的儿童或婴幼儿，在入园时，其监护人必须携带并出示能够证明儿童或婴幼儿本人年龄生日期且照片清晰的政府签发的有效身份证件原件（"官方身份证件"）。以上对于"年龄"的定义以游客的出生日期为准。未满16周岁的游客须由16周岁（含）及以上的游客陪同入园。

3 选择您的门票

请注意，1日票仅适用于以上所选日期。
不满十六周岁的游客须由十六周岁(含)及以上游客陪同入园。

早鸟票
2020年11月1日

标准票	509.00 元
儿童/老年人	381.00 元

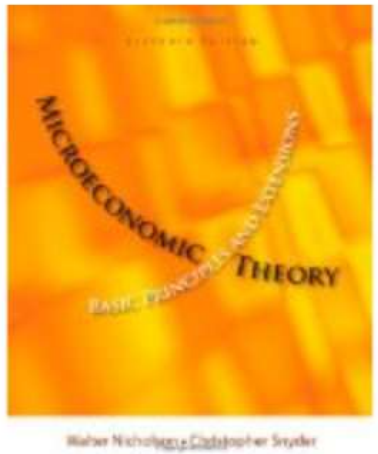
价格为人民币（元）。

付款

对相同商品收取不同价格



对相似商品收取不同价格



Microeconomic Theory: Ba
Applications, InfoTrac Print
by Walter Nicholson and Christopher

Hardcover
$194.52 to rent Prime
$213.22 to buy Prime
Only 12 left in stock - order soon.

More Buying Choices
$102.00 used & new (70 offers)



Microeconomic Theory:
[International Edition] 2
by Walter Nicholson, Christopher

Paperback

$22.95 used & new (16 offers)

对相似商品收取不同价格



价格歧视

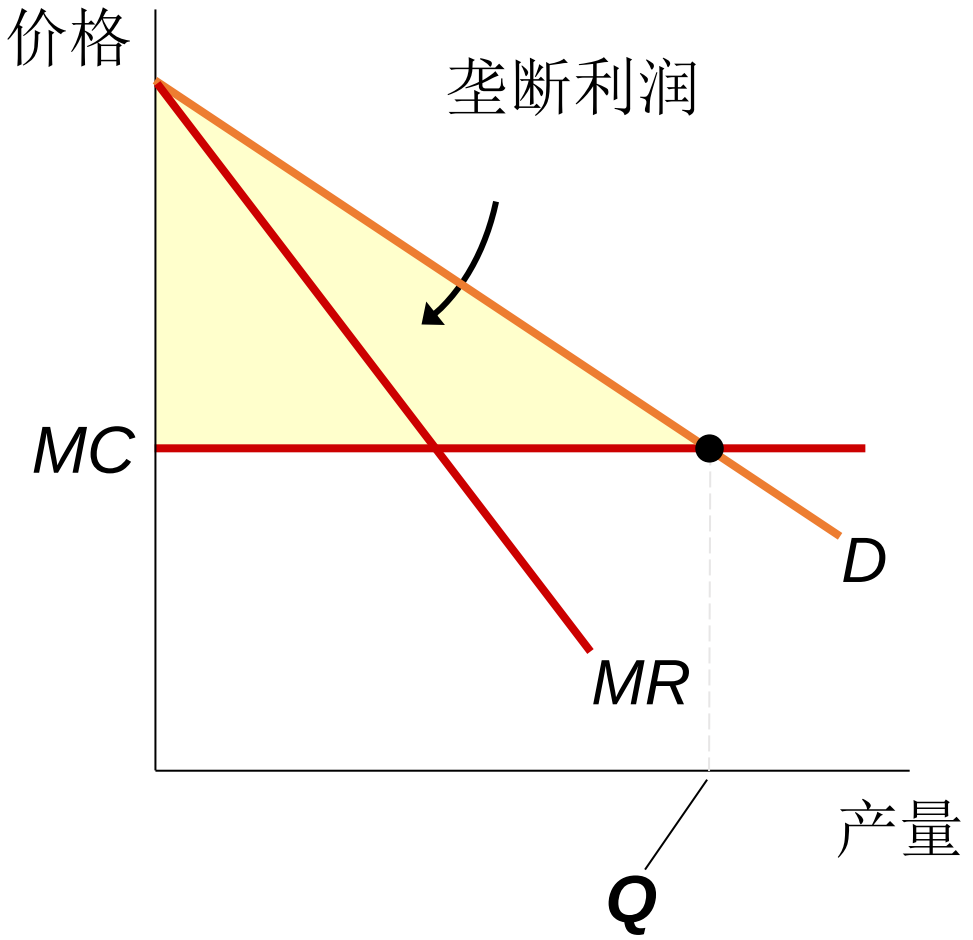
- 价格歧视：厂商对卖给不同消费者的相同（相似）商品收取不同的价格
- 厂商进行价格歧视的前提
  - 厂商拥有市场力量：定价权
  - 厂商能够区分消费者：分割市场
  - 买家之间不能转卖
- 如何区分消费者？

分割市场：理想情况

把每一个消费者看做一个市场

垄断厂商知道每一个消费者对产品的支付意愿，并设置价格等于该支付意愿

称为一级价格歧视或者完全价格歧视

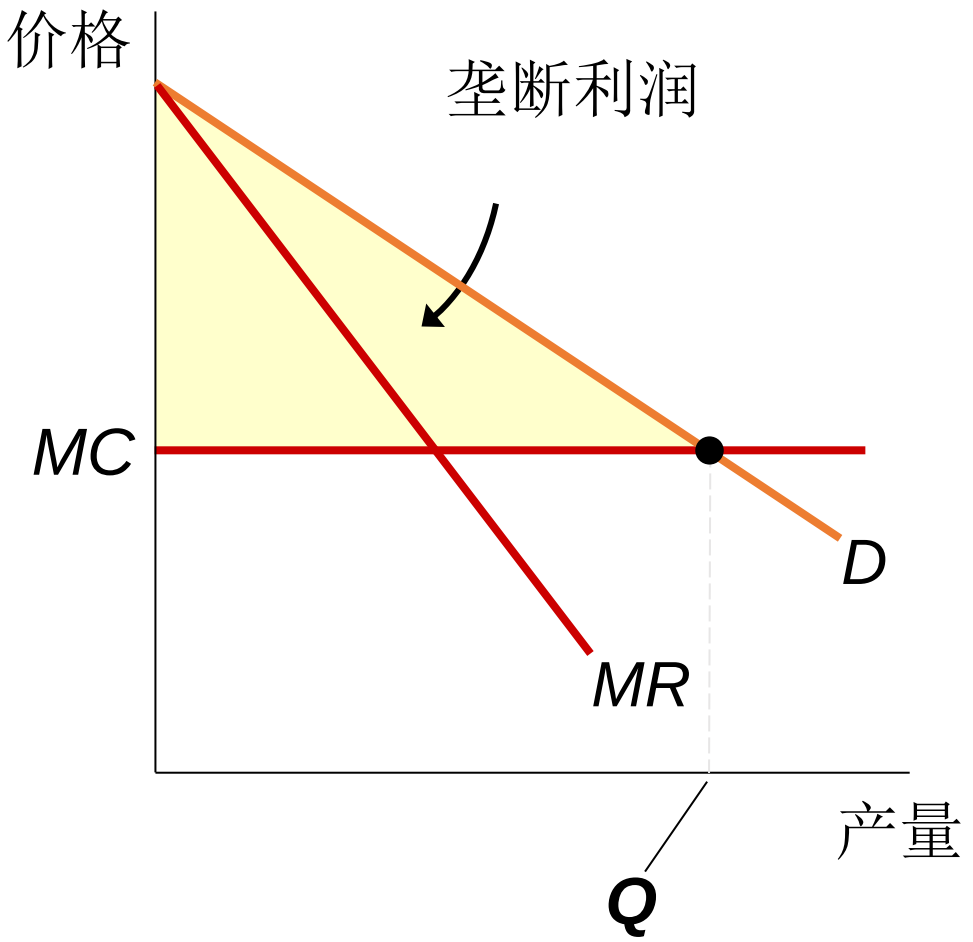


一级价格歧视

垄断厂商以利润的形式获得了所有的剩余

有效率：总产量和完全竞争市场相同，没有无谓损失！

现实世界中，完全价格歧视不可能出现，因为厂商不可能知道所有人的支付意愿



分割市场：现实情况

- 垄断厂商根据一些它所能观察到的、与消费者**支付意愿**有关的特征，比如年龄、性别、地域、收入，把消费者分为若干个群体，并对不同群体分别定价
- 迪士尼入场券：年龄，支付能力
- 这种定价行为被称为：三级价格歧视

三级价格歧视：例子

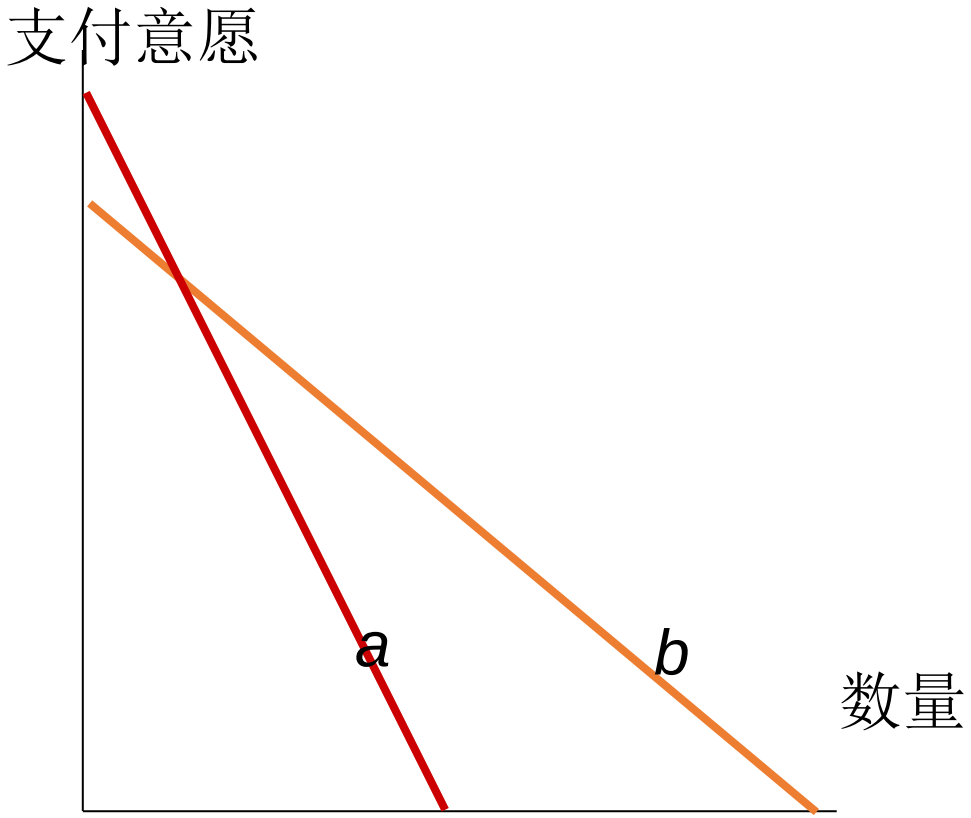
- 电影票、公园门票
  - 对老年人，学生，儿童实行折扣
- 书籍、奢侈品
  - 对不同国家和地区定不同价格
- 奖学金
  - 美国私立大学为收入较低家庭的学生提供全额奖学金，富裕的学生自己承担学费

三级价格歧视：定价

假设普通游客（a）和老年游客（b）有不同的支付意愿（需求曲线）

迪士尼接待游客的成本为0，而且知道普通游客和老年游客各自的需求曲线

迪士尼能区分这两种游客，该如何定价？



三级价格歧视：定价

- 垄断定价：$\mathbf{MC = MR = \left(1 - \frac{1}{E}\right) P}$
- 普通游客（a）和老年游客（b）的边际收益

$$\mathbf{MR_a = \left(1 - \frac{1}{E_a}\right) P_a}$$

$$\mathbf{MR_b = \left(1 - \frac{1}{E_b}\right) P_b}$$

- 均衡$\mathbf{MC = MR_a = MR_b}$

$$\mathbf{\frac{P_a}{P_b} = \left(1 - \frac{1}{E_b}\right) / \left(1 - \frac{1}{E_a}\right)}$$

三级价格歧视：定价

因为普通游客的需求曲线更陡峭$\mathbf{E_a < E_b}$,所以$\mathbf{P_a > P_b}$.

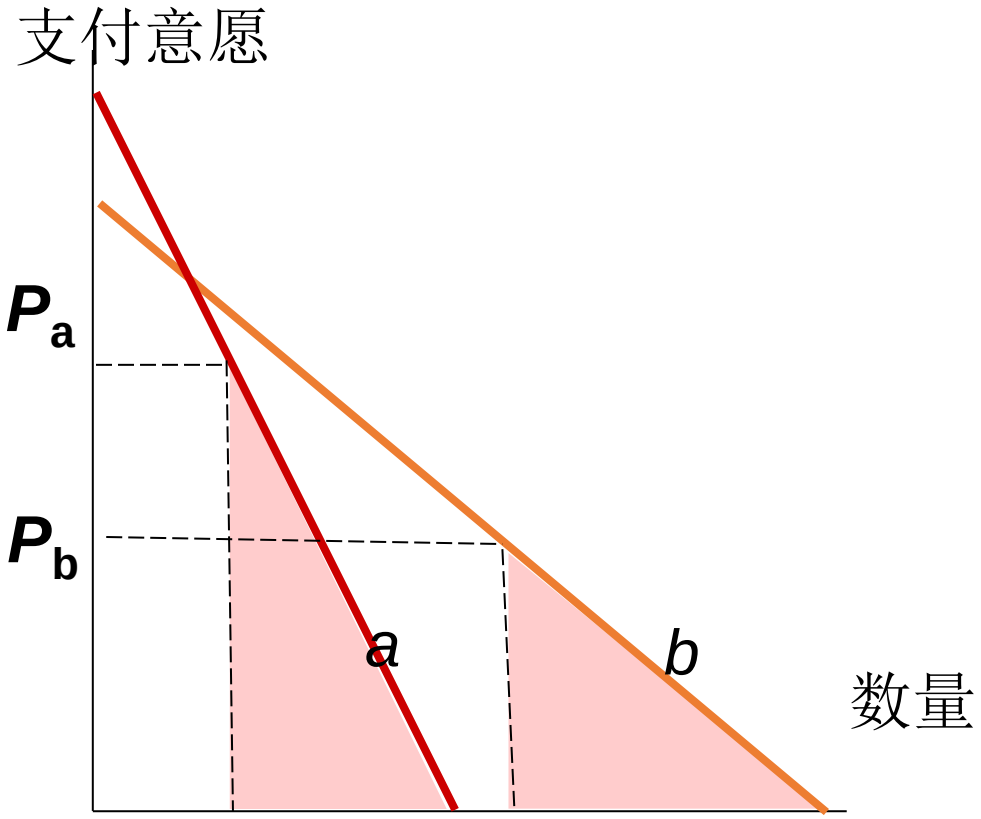
比一级价格歧视效率低

与无价格歧视的单一市场垄断相比?

卖家变好!

买家和社会不一定!

Varian（AER1985）



小结：分割市场的程度

- 分割市场的能力：掌握买家的信息
- 一级价格歧视：卖家知道每一买家的支付意愿
  - 现实中不可能发生
- 三级价格歧视：卖家知道一些与支付意愿相关的特征
- 如果买家不愿意把自己的特征（如：收入水平）提供给卖家，或者这些特征难以观察，怎么办？
- 买家的特征会在购买行为中表露出来
  - 卖家根据购买行为来区分买家
- 二级价格歧视！

一级价格歧视和三级价格歧视

- 一级价格歧视：垄断厂商知道每一个消费者对产品的支付意愿，并设置价格等于该支付意愿
  - 把每一个消费者看做一个市场
  - 有效率的结果
- 三级价格歧视：垄断厂商根据一些它所能观察到的、与消费者**支付意愿**有关的特征，比如年龄、性别、地域、收入，把消费者分为若干个群体，并对不同群体分别定价
  - 迪士尼入场券：年龄，支付能力

分割市场的程度

- 分割市场的能力：掌握买家的信息
- 一级价格歧视：卖家知道每一买家的支付意愿
  - 现实中不可能发生
- 三级价格歧视：卖家知道一些与支付意愿相关的特征
- 如果买家不愿意把自己的特征（如：收入水平）提供给卖家，或者这些特征难以观察，怎么办？
- 买家的特征会在购买行为中表露出来
  - 卖家根据购买行为来区分买家

二级价格歧视

- 二级价格歧视：垄断厂商对具有不同购买行为特征的消费者收取不同价格
- 垄断厂商知道存在不同类型（需求曲线）的买家，但事前不知道每个买家的类型
- 垄断厂商通过“设计”不同的产品和价格组合（套餐）来进行价格歧视
  - 不同套餐针对不同类型的买家
  - 买家自由选择（self-selection）
  - 不同类型的买家自由最终会选择为他们设计的套餐
  - 定价?
  - 合同理论、机制设计

对相同商品的不同数量收取不同价格



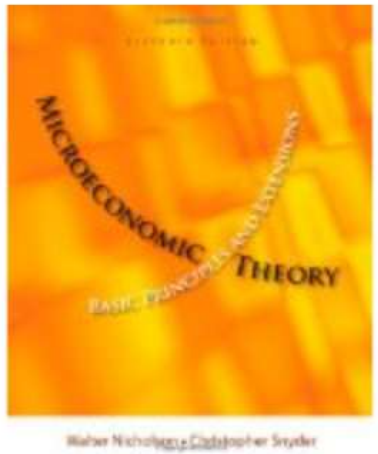
© 2015 McDonald's 食品以实物为准，图片仅供参考。上述产品及全线饮料、甜品第二个半价活动推广日期自2015年7月1日至2015年7月28日，仅在中国大陆地区部分参与活动麦当劳®餐厅适用，具体以餐厅公示为准。全线饮料、甜品第二个半价是指一次性单点两杯同规同规格产品，第二个半价。第二个半价活动不与其他优惠同时适用，不适用麦乐送和参与活动餐厅的McCafé柜台产品，不适用于早餐时段。所有原味冰淇淋升级为布丁口味，原味冰淇淋暂停供应，饮食品外，其他物品（包括容器）不在售卖范围。"Coca-cola"、[可口可乐]、"Coca-colaZero"、[零度可口可乐]、"Sprite"、[雪碧]和镇邦版、"MinuteMaid"、[美汁源]是可口可乐公司的商标。

Minions © 2015 Universal Studios. All Rights Reserved.

二级价格歧视：例子

- 数量折扣：对购买量大的买家收取的平均价格要低于购买量小的买家
  - 第二杯半价
  - 电影院爆米花
  - 超市促销
  - 流量套餐
  - 出租车费

对相似商品收取不同价格



Microeconomic Theory: Ba
Applications, InfoTrac Print
by Walter Nicholson and Christopher

Hardcover
$194.52 to rent Prime
$213.22 to buy Prime
Only 12 left in stock - order soon.

More Buying Choices
$102.00 used & new (70 offers)



Microeconomic Theory:
[International Edition] 2
by Walter Nicholson, Christopher

Paperback

$22.95 used & new (16 offers)

对相似商品收取不同价格



二级价格歧视：例子

- 质量差别：对本质上相同但是质量上略有差别的商品定不同价格
  - 书籍、CD：限量版与普通版
  - 飞机票：有限制的机票、经济舱
  - 包裹：普通到达和特快到达
  - 电影票：在工作日下午看电影的人们实行折扣
  - 折扣券：有时间收集折扣券的人们通常收入和支付意愿都较低

二级价格歧视：例子

19世纪法国经济学家米尔迪皮在铁路刚通车时写道：

“并不是由于为三级车厢加一个顶棚，或者装饰三级车厢的座位需要几百法郎，几家铁路公司才推出木质座位的敞篷车厢…… 它们的目的是防止有能力支付二等车票的乘客，去购买三等车票旅行；这会刺激到穷人，但并不是想蓄意伤害他们，它们只是想吓唬富人。”

例子：双十一活动





第一步：首页领取红包



第二步：获得拼图碎片



第三步：集齐4张碎片抽奖

以下例子各属于哪种价格歧视?

- 罗门哈斯公司在甲基丙烯酸甲酯中加砷
- IBM生产打印机Laser Printer和Laser Printer E
- 披萨店免费送货
- 汽车销售商提供置换补贴
- 残疾人修车价格高

总结

- 垄断厂商可以通过价格歧视来增加自己的利润
- 价格歧视要求垄断厂商能够区分不同消费者
- 价格歧视根据厂商分割市场程度的不同分为三类
- 不同分割市场中的定价取决于价格弹性
- 经济效率取决于价格歧视的类型

*对垄断的公共政策

对垄断的公共政策

- 用反托拉斯法增强竞争
  - 谢尔曼法(1890)，克莱顿法(1914)，反垄断法(2008)
  - DoJ, FTC, EC，商务部
  - 禁止一些反竞争的行为：限制合并、拆分

- 司法步骤
  - 相关市场认定
  - 垄断地位认定
  - 垄断行为认定
  - 不良影响认定

对垄断的公共政策：监管自然垄断

- 政府机构设定管制价格
  - 边际成本定价：由于自然垄断，在任一产量上 MC < AC，因此边际成本定价会导致亏损，一次性补贴固定成本（地铁）
  - 平均成本定价：把价格定为**P** = AC ， 垄断者赚到零利润（现实应用最多的方法）
  - 真实成本信息很难确定（企业不愿把它的真实成本告诉政府！）、无降低成本的激励（委托-代理问题）

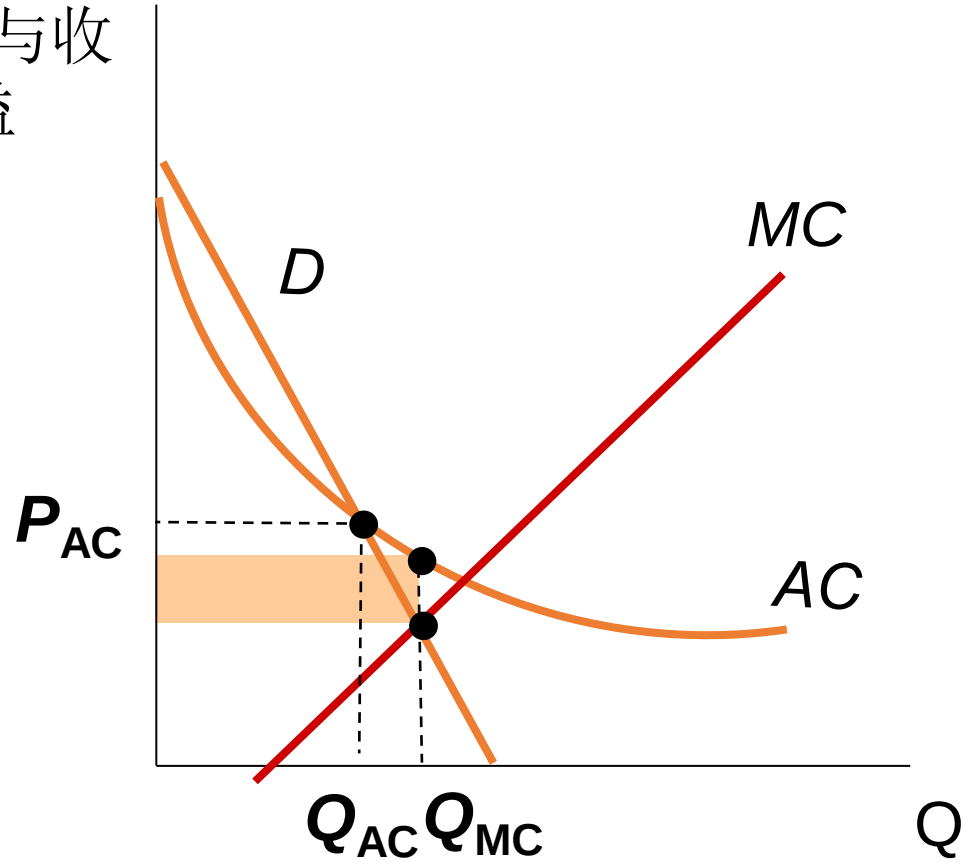
对垄断的公共政策：监管自然垄断

边际成本定价：
$P=P_{MC}$

并一次性补贴固定成本 (税收无谓损失，橙色部分面积 是多少？)

平均成本定价：
$P=P_{AC}$

(无谓损失是多少？)



对垄断的公共政策：监管自然垄断

- 公有制（国有企业）
  - 可以解决委托-代理问题
  - 例如：美国的邮政服务
  - 问题：政府官员的非利润激励：社会性或政治性目标、 软预算约束（政府失灵）

- 不作为 （无为而治）
  - 每一项政策都有它的缺点，因此最好的政策是没有政策

对垄断的公共政策：专利

- 专利：提供给发明者在一定期限内从发明中受益的专有的权利
- 目的：激励创新
  - 年限（美国17年，中国20年）
  - 范围和内容
  - 新颖性
- 专利竞争
  - 专利丛林（IBM&HP）
  - 专利授权/反向授权（Qualcomm&Apple, Qualcomm&Huawei）

对垄断的公共政策：动态观点

- 约瑟夫熊彼特（Joseph Schumpeter，1883-1950）
  - 资本主义的本质是“创造性毁灭”。
- “把新组合的实现称为企业，把以实现新组合为基本职能的人们称为企业家。企业家活动的动力来源于对垄断利润的追求，其目的或结果是实现新组合或者创新。”
- “一个人由于实现新的组合而成为企业家，而当他一旦建立起企业，并像其他人一样开始经营这个企业时，这一特征就马上消失。”

案例： United States v. Microsoft

微软在其基于英特尔公司微处理器架构的个人计算机操作系统Windows中强制捆绑销售浏览器软件Internet Explorer

“inter-mediation layer”

(网络外部性市场的

进入壁垒)

微软案的意义



案例： Apple v. Wechat

苹果强制下架部分APP, 要求提成30%



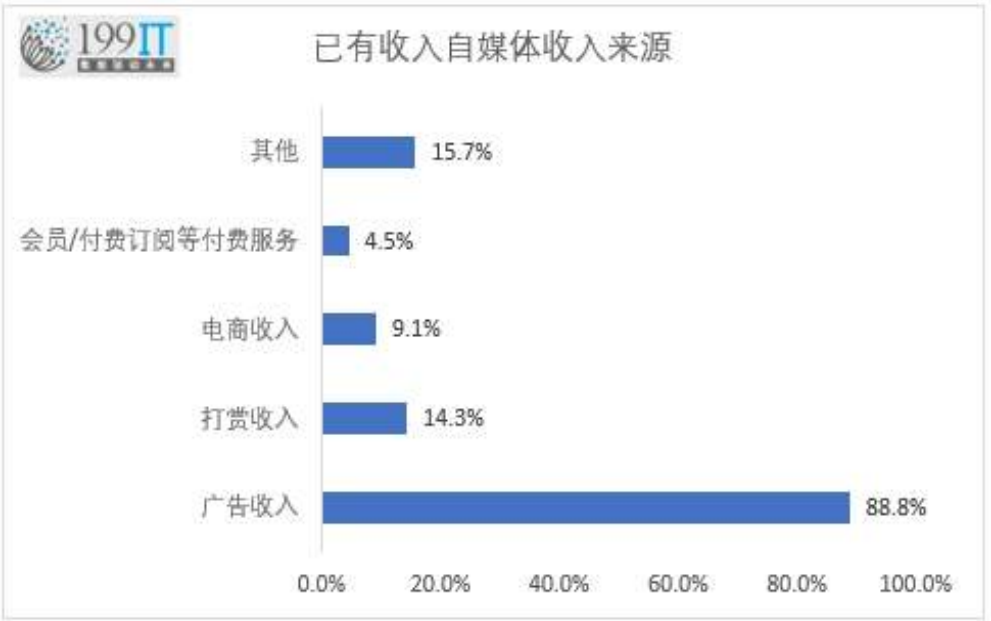
“为了确保提供最优秀的APP与游戏，同时也为保障用户安全,APP Store 会评估并移除不能再APP Store 上发挥作用、年代久远或是不符合审核的APP。”

微信关闭“赞赏”

（游戏、表情）

案例： Apple v. Wechat





案例： Apple v. Qualcomm

高通模式： 芯片销售+ 专利授权



“高通基带专利收取费用以苹果iPhone X近千美元的售价为例，按照5%计算，每部iPhone苹果需要向高通缴纳近50美元的专利费，而高通出售给苹果的Modem却只有18美元。

国有企业的合并

- 问题：为什么反垄断法保持沉默？



CNR 中国北车

CSR 中国南车

COSCO — 中国远洋海运集团有限公司
CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION LIMITED

BAOSTEEL 宝钢股份

中国武钢

产业政策之争



- 后发优势/劣势
- 各国的实践
- 问题
  - 政府并不能比市场更了解技术创新的方向
  - 集中资源投资增加失败风险
  - 扭曲相对价格与资源配置
  - 软预算约束、寻租

互联网企业的合并

滴滴与快的合并、滴滴收购Uber（中国）



类似的：珍爱网与百合网、大众点评与美团，58同城与赶集，携程与去哪儿

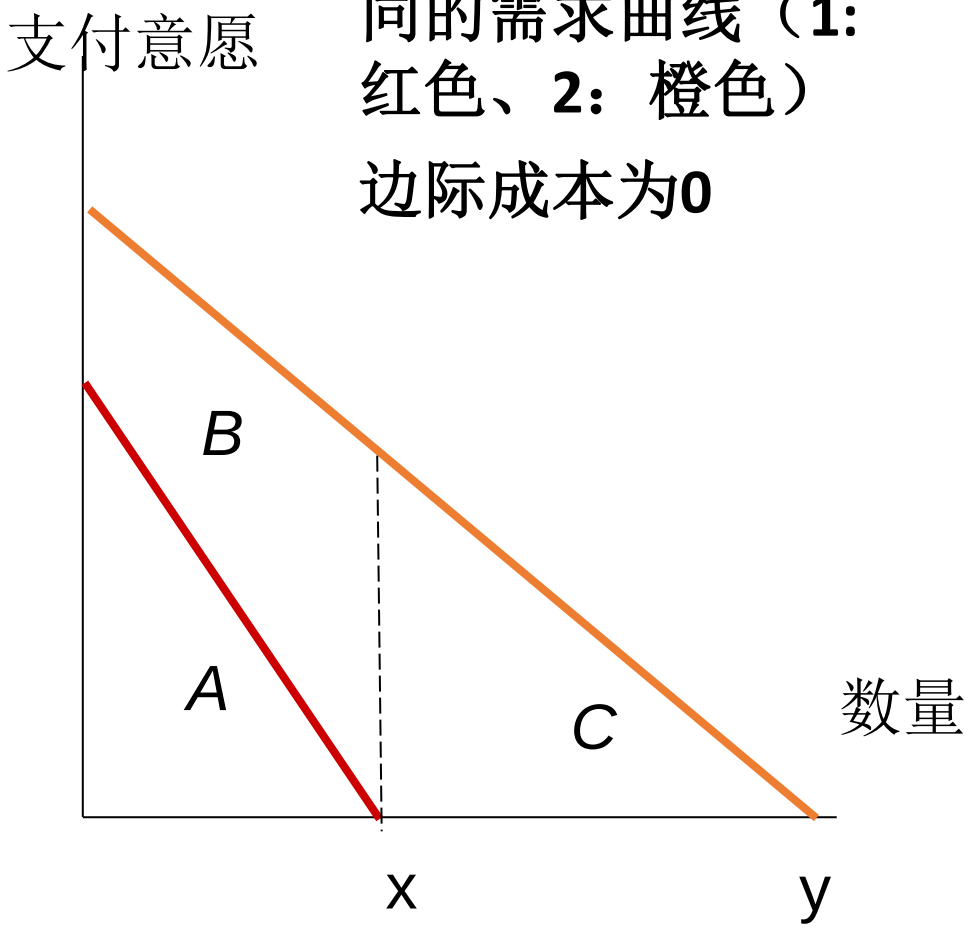
*一级价格歧视

假设厂商知道每个买家对应的需求曲线时，

套餐1： (x,A)

套餐2： (y, A+B+C)

每个买家被榨取所有剩余



假设两个买家有不同的需求曲线（1：红色、2：橙色）

边际成本为0

*二级价格歧视

假设：厂商不知道每个买家的类型，但知道有两种买家。

买家自由选择

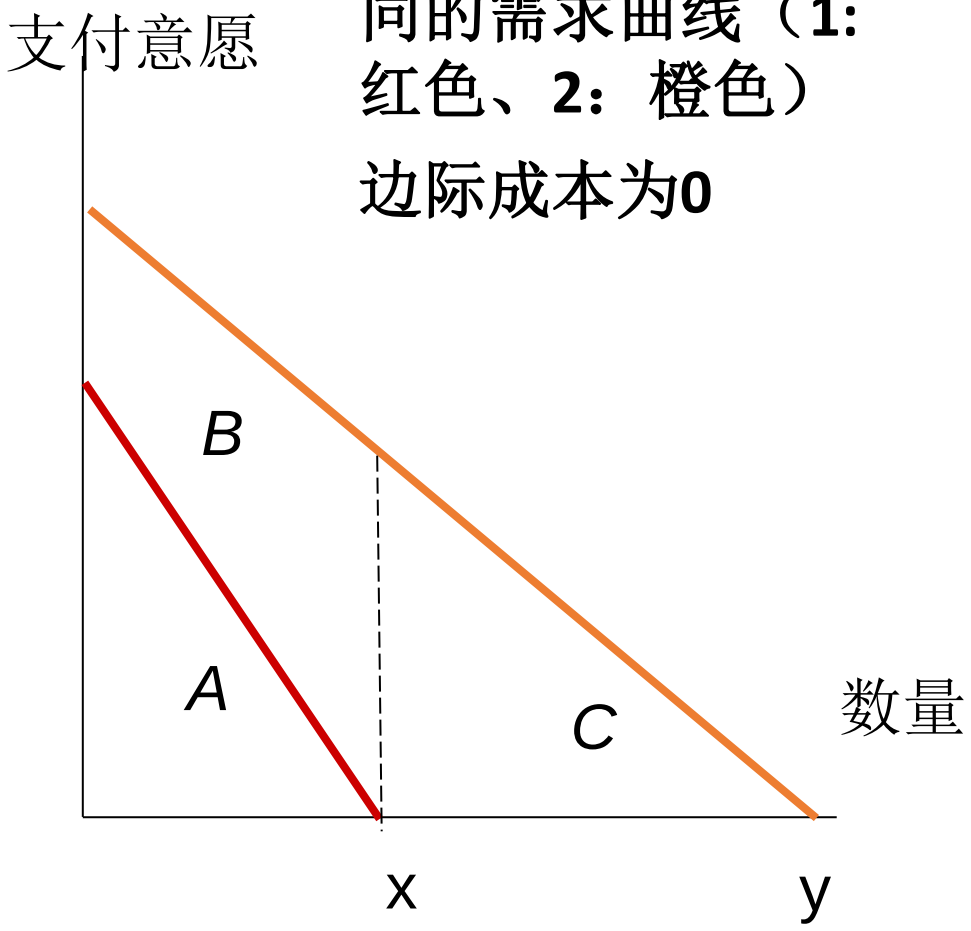
1会选择套餐1，

2也会选择套餐1！（为什么？）

如何让2不选择套餐1？

修改套餐2为 (y, A+C)

2选择套餐2(Check!)得到剩余B



假设两个买家有不同的需求曲线（1：红色、2：橙色）

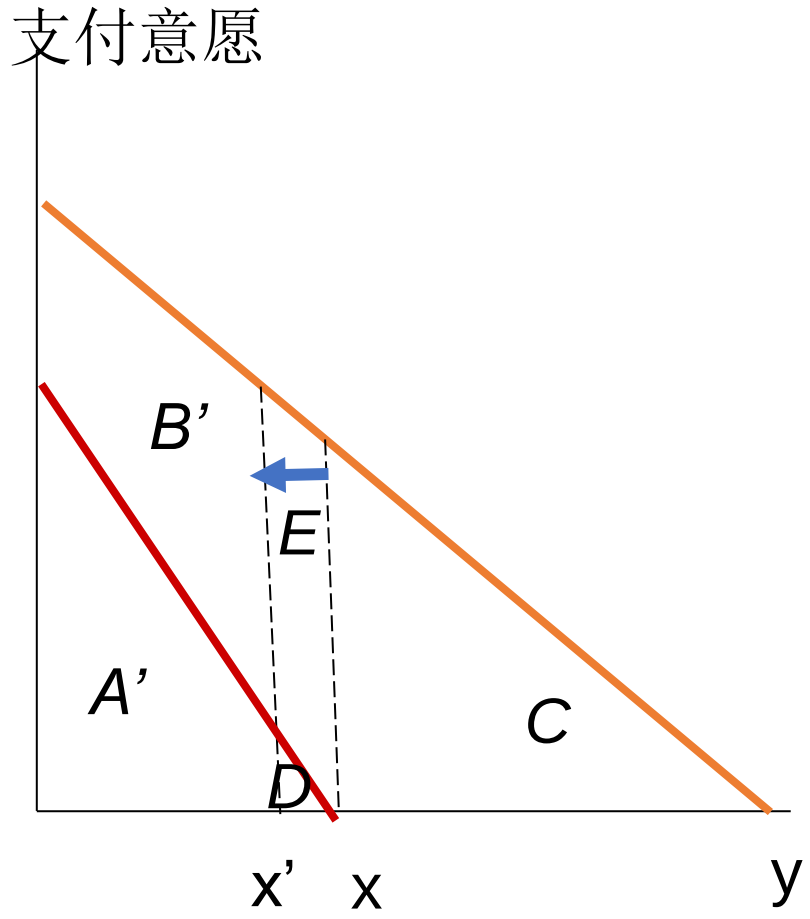
边际成本为0

*二级价格歧视

如何从2处获得更多利润?

降低套餐1的数量和价格到(x’，A’),

然后提高套餐2的价格到A’+C+D+E



*二级价格歧视

x'向左移动直到

$$\boldsymbol{\Delta D = \Delta E}$$

最终

套餐1：　(x*, A*)

套餐2：　(y, A*+D*+E*+C)

1最终得到0

2最终可以得到B* (B*为2因独占信息而无法被垄断者榨取的部分)

